

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

Membaca Source Code Xinu



Oleh:

Martryatus Sofia

2311104003

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

[10 Poin] Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut? Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya.

Jawab:

Jalankan perintah berikut:

ls

cd compile

ls

make clean

make

ls -lh

pwd

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ ls -lh
total 340K
drwxr-xr-x 2 xinu xinu 4.0K May  8  2025 bin
drwxr-xr-x 2 xinu xinu 12K Mar 17 04:05 binaries
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 1.6K May  8  2025 ld.script
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 5.2K May  8  2025 Makefile
-rw-r--r-- 1 xinu xinu  67 Mar 17 04:05 version
-rwxr-xr-x 1 xinu xinu 156K Mar 17 04:05 xinu.elf
-rw-r--r-- 1 xinu xinu 151K Mar 17 04:05 xinu.map
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ pwd
/home/xinu/xinu/compile
```

Dari hasil perintah saya file image hasil kompilasi pada Xinu adalah xinu.elf. Ukuran filenya 156K. File tersebut berada pada folder /home/xinu/xinu/compile.

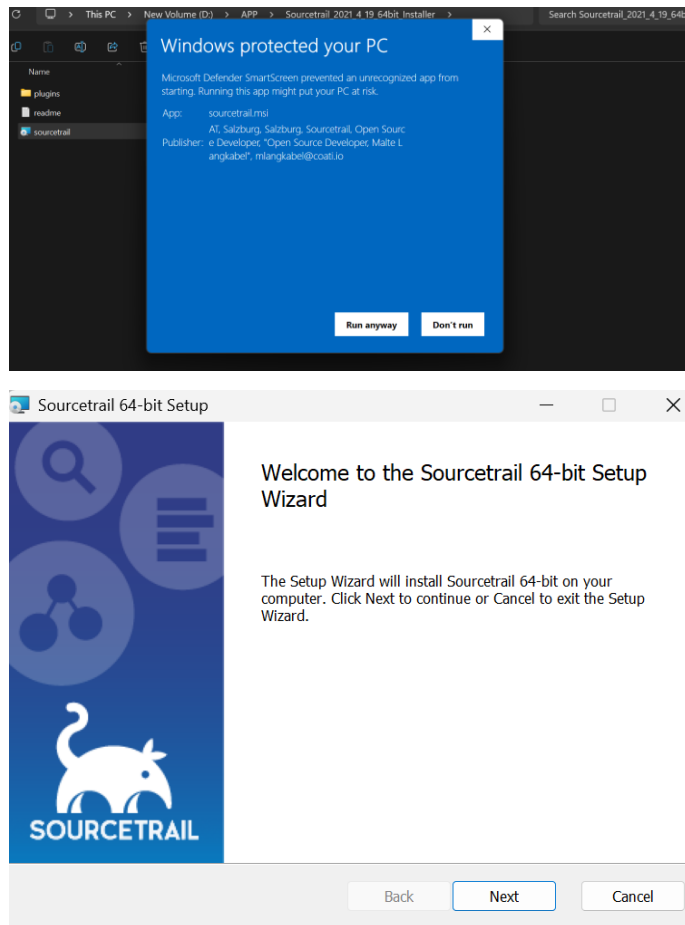
2. Soal 2

Membaca source code Xinu

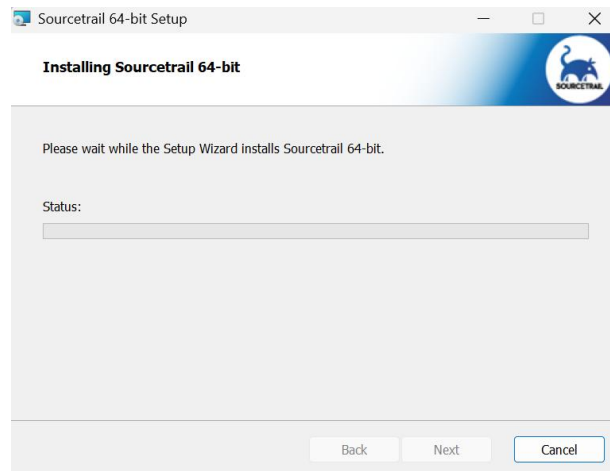
- Cek aplikasi bernama Sourcetrail di PC. Jika belum ada, download SourceTrail pada (DOWNLOAD SOURCETRAIL). SourceTrail adalah software untuk

mengeksplorasi source code. Programmer yang bagus lebih banyak membaca kode daripada menulis kode

- b. Download file source code xinu yang tersedia pada attempt jurnal praktikum di LMS
- c. Jalankan SourceTrail

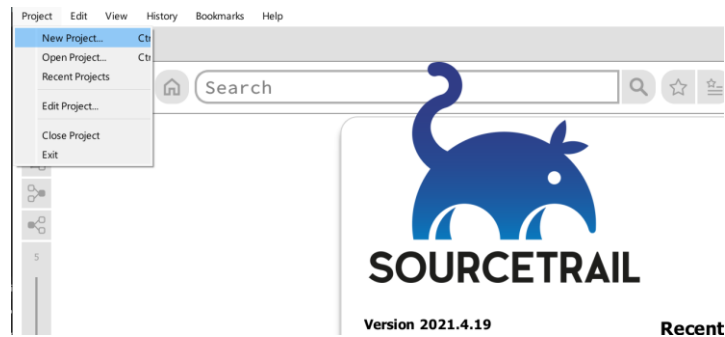


Klik tombol next sampai menemukan tombol instal lalu klik tombol instal

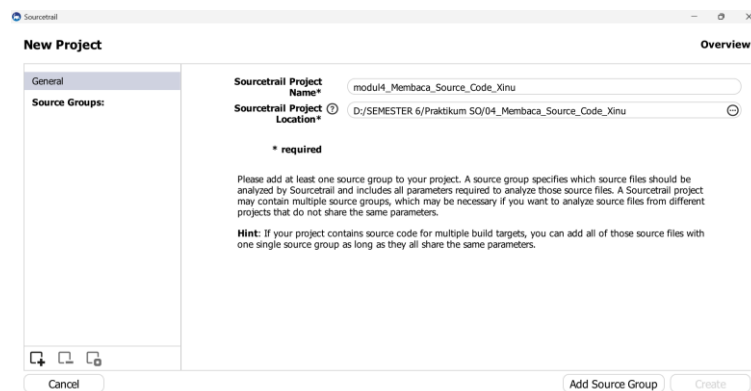


Tunggu sampe semua proses selesai

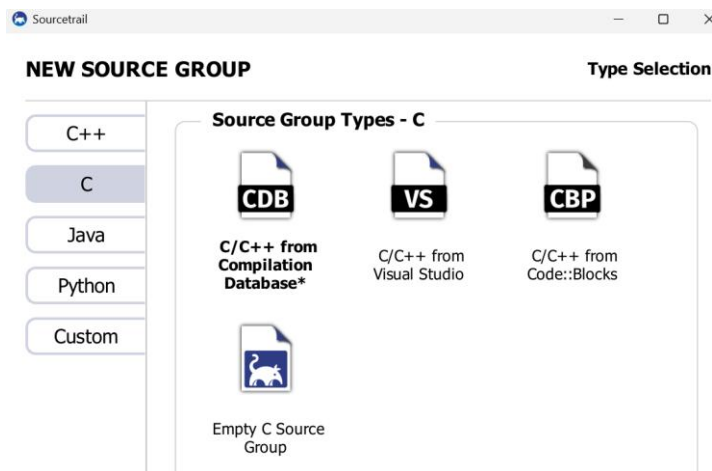
d. Project → New Project



e. Isi nama project xinu dan pilih lokasi project di manapun

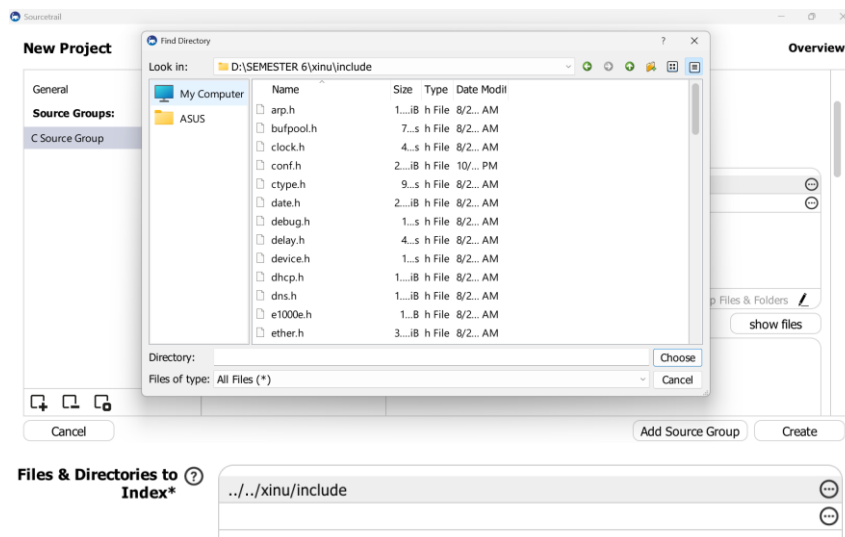


f. Add Source Groups, pilih C, lalu pilih Empty C Source Group



g. File & Directories to Index: masukkan semua folder Xinu (yang sebelumnya telah di download)

h. Include Paths: ../xinu/include



i. Create

j. Silahkan eksplorasi source code Xinu

3. Soal 3

Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut?

Hint: file berektensi .h

Pada Linux bisa digunakan perintah “grep”

Contoh:

```
$ grep -r "kata_yang_ingin_dicari" /path/ke/direktori/tempat/file/berada
```

Jawab:

```
cd ..
```

```
pwd
```

```
ls
```

```
grep -r "struct procent" include
```

```
less include/process.h
```

```
/* Definition of the process table (multiple of 32 bits) */
struct procent {
    uint16 prstate; /* Entry in the process table */
    pri16 prprio; /* Process state: PR_CURR, etc. */
    char *prstkptr; /* Process priority */
    char *prstkbase; /* Saved stack pointer */
    uint32 prstklen; /* Base of run time stack */
    char prname[PNMLEN]; /* Stack length in bytes */
    sid32 prsem; /* Process name */
    pid32 prparent; /* Semaphore on which process waits */
    umsg32 prmsg; /* ID of the creating process */
    bool8 prhasmsg; /* Message sent to this process */
    int16 prdesc[NDESC]; /* Nonzero iff msg is valid */
    /* Device descriptors for process */
};

/* Marker for the top of a process stack (used to help detect overflow) */
#define STACKMAGIC 0x0A0AAAA9

extern struct procent proctab[];
extern int32 prcount; /* Currently active processes */
extern pid32 currpri; /* Currently executing process */
(END)
```

Struktur struct procent menyimpan beberapa informasi penting tentang proses, yaitu:

1. prstate
Menyimpan status proses, misalnya PR_CURR, PR_READY, dan sebagainya.
2. prprio
Menyimpan prioritas proses.
3. prstkptr
Menyimpan pointer stack yang disimpan.
4. prstkbase
Menyimpan alamat dasar stack proses.
5. prstklen
Menyimpan panjang/ukuran stack dalam byte.
6. prname[PNMLEN]
Menyimpan nama proses.

7. prsem

Menyimpan semaphore yang sedang ditunggu oleh proses.

8. prparent

Menyimpan ID proses pembuat atau parent process.

9. prmsg

Menyimpan pesan yang dikirim ke proses tersebut.

10. prhasmsg

Menandakan apakah pesan yang disimpan valid atau tidak.

11. prdesc[NDESC]

Menyimpan daftar device descriptor yang digunakan proses.

4. Soal 4

Mengubah welcome banner pada Xinu!

a. Carilah file yang menyimpan banner Xinu!

Hint: file berekstensi .h pada direktori xinu/include

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd ~/xinu
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ grep -r "Welcome to Xinu" include shell
include/shell.h:#define SHELL_STRMSG "Welcome to Xinu!\n" /* Welcome message
/
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ grep -r "XINU" include shell
grep: invalid matcher INU
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ grep -r "XINU"include shell
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$
```

b. Carilah file yang menampilkan banner Xinu!

Hint: file berekstensi .c pada direktori xinu/shell

```
/* Size constants */
#define SHELL_BUFLen TY_IBUFLen+1 /* Length of input buffer */
#define SHELL_MAXTok 32 /* Maximum tokens per line */
#define SHELL_CMDSTK 8192 /* Size of stack for process */
/* that executes command */
#define SHELL_ARGLEN (SHELL_BUFLen+SHELL_MAXTok) /* Argument area */
#define SHELL_CMDPRIO 20 /* Process priority for command */

/* Message constants */
/* Shell banner (assumes VT100) */
#define SHELL_BAN0 "\033[31;1m"
#define SHELL_BAN1 "-----"
#define SHELL_BAN2 " "
#define SHELL_BAN3 " X X X X X X X X "
#define SHELL_BAN4 " X X X X X X X X "
#define SHELL_BAN5 " X X X X X X X X "
#define SHELL_BAN6 " X X X X X X X X "
#define SHELL_BAN7 "-----"

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^V Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^N Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

c. Ubahlah welcome banner Xinu sehingga menjadi seperti ini:

```

Hello World!
I'm the first Xinu app and running function main() in system/main.c.
I was created by nulluser() using create().
My creator will turn itself into the do-nothing null process.
I will create a second XINU app that runs shell() in shell/shell.c as an example.
You can do something else or do nothing; it's completely up to you.
...creating a shell

----- NAMA -----
XINU
----- NIM -----
Welcome to Xinu!

```

Tambahkan NAMA dan NIM masing-masing, kemudian ubah banner Xinu sesuai dengan selera Anda

```

/* Shell banner (assumes VT100) */

#define SHELL_BAN0 "\033[31;1m"
#define SHELL_BAN1 "-----NAMA-----"
#define SHELL_BAN2 "          Martryatus Sofia "
#define SHELL_BAN3 "-----NIM-----"
#define SHELL_BAN4 "          2311104003 "
#define SHELL_BAN5 "  "
#define SHELL_BAN6 "  "
#define SHELL_BAN7 "  --  --  --  -  -  --  "
#define SHELL_BAN8 "-----"
#define SHELL_BAN9 "\033[0m\n"

```

d. Setelah melakukan perubahan lakukan perintah berikut ini pada terminal Linux

- \$ cd xinu/compile
- \$ make clean
- \$ make
- \$ sudo minicom
- Jalankan vm backend

```

xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd ~/xinu
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ nano include/shell.h
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd ~/xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c

```



```
-----NAMA-----  
Martryatus Sofia  
-----NIM-----  
2311104003  
  
--  --  ----  -  -  ----  
-----  
  
Welcome to Xinu Martryatus Sofia!
```